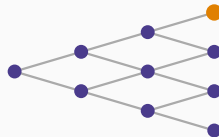


Modèles d'évaluation et de risque

Chapitre 11 : Rendements obligataires et calculs de rentabilité



Avant de commencer

Le rendement réalisé

L'écart

Le rendement à l'échéance

Le portage

La décomposition du résultat

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Les chapitres 9 et 10 ont valorisé une obligation. Celui-ci mesure ce qu'elle **rapporte** : rendement réalisé brut et net, **écart** par rapport à la courbe de référence, **rendement à l'échéance** et ses pièges, puis la décomposition du résultat en **portage**, effet de taux et effet d'écart — l'outil quotidien du gérant obligataire.

Le rendement réalisé

Le rendement brut

Le **rendement réalisé brut** rapporte le gain total — plus-value **et** coupons — à l'investissement initial, sans tenir compte du coût de financement :

$$r_{\text{brut}} = \frac{P_1 - P_0 + \text{coupons}}{P_0}.$$

Sur six mois puis sur un an

Une obligation achetée 98 verse un coupon de 1,75 au bout de six mois et vaut alors 98,5 : le rendement semestriel est de 2,296 %, soit 4,592 % annuel. Sur un an, il faut ajouter le **réinvestissement** du premier coupon — placé à 1,1 %, il devient 1,769 — ce qui donne 4,305 %.

Le rendement net

Le **rendement net** retranche du gain le coût de financement de la position, avant de diviser par l'investissement initial. Financée à 3 %, la position précédente ne dégage plus que 1,283 % sur un an.

Pourquoi diviser par le prix et non par la mise nette

Rapporter le gain à la **mise de fonds nette** paraît plus juste, mais si la position est **intégralement**

L'écart

L'écart d'une obligation

L'**écart** est le nombre de points de base qu'il faut ajouter à **chaque taux à terme** de la courbe de référence pour que la valeur actualisée des flux de l'obligation égale exactement son prix de marché.

Le calcul

Avec les taux à terme du Trésor, une obligation à deux ans de coupon 2,5 % vaut théoriquement 102,226. Un investisseur l'achète 101,5 : le gain de 0,726 se traduit, par résolution numérique, en un écart $s = 0,366 \%$, soit **36,6 points de base**.

Deux usages distincts

Appliqué à un titre du même émetteur, l'écart mesure une **anomalie de prix relatif** : l'obligation est simplement mal cotée. Appliqué à un titre d'une autre catégorie — une obligation notée AA face aux emprunts d'État —, il mesure une **prime de risque de crédit et de liquidité**, qui varie généralement avec la maturité.

Le rendement à l'échéance

Définition

Un taux unique

Le **rendement à l'échéance** est le taux d'actualisation **unique** qui, appliqué à tous les flux, restitue le prix de marché :

$$P = \sum_i \frac{c_i}{(1 + y/2)^i}.$$

Il se calcule par résolution numérique et n'admet pas de forme explicite.

Ses propriétés élémentaires

Le rendement égale le taux de coupon lorsque l'obligation cote **au pair**. Il lui est **inférieur** au-dessus du pair, **supérieur** en dessous. Si la courbe est **plate** au taux R , le rendement vaut R pour toutes les maturités et tous les coupons.

Sa seule vraie qualité

Prix et rendement se déduisent l'un de l'autre **sans ambiguïté** : c'est une simple reformulation du prix, plus commode à comparer et à mémoriser. Mais ce n'est pas une mesure de valeur relative, comme la suite le montre.

L'effet coupon

Le phénomène

Deux obligations de **même maturité** mais de coupons différents n'ont pas le même rendement à l'échéance, même correctement évaluées toutes les deux. C'est l'**effet coupon**.

Le sens de l'effet

Sur une courbe **croissante**, le rendement **décroît** quand le coupon augmente : de 5,200 % pour un zéro-coupon à cinq ans à 5,067 % pour un coupon de 10 %. Sur une courbe **décroissante**, l'effet s'inverse.

L'explication

Un coupon élevé avance la date moyenne d'encaissement : les taux comptant **courts** pèsent alors davantage dans le rendement moyen. Si la courbe monte, ces taux courts sont plus bas, et le rendement baisse.

La conséquence pratique

Le rendement n'est **pas** un indicateur de valeur relative. Dans l'exemple, l'obligation à coupon 4 % affiche un rendement **inférieur** à celle à coupon 2 % alors qu'elle vaut **davantage**. Comparer deux titres par leur rendement, c'est confondre une convention de cotation avec une mesure de performance.

Le portage

Trois hypothèses possibles

Le portage

Le **portage** est la variation de valeur attendue de la position sur la période à venir, coupons inclus, **en l'absence de surprise**. Ce qu'on appelle « absence de surprise » dépend de l'hypothèse retenue sur l'évolution de la courbe.

Hypothèse 1 : les taux à terme se réalisent

Les taux futurs égalent les taux à terme d'aujourd'hui. Le portage se calcule alors très simplement : c'est le **taux de la période à venir appliqué à la valeur courante**. Sur l'exemple, $0,35\% \times 102,226 = 0,358$.

Hypothèse 2 : la courbe reste inchangée

La structure des taux garde sa **forme**. L'argument avancé : une courbe croissante traduit les préférences des investisseurs, qui exigent une prime pour immobiliser leurs fonds; si ces préférences ne changent pas, la forme se maintient. Le portage devient ici 1,007.

Hypothèse 3 : le rendement reste inchangé

Le rendement brut attendu est alors le rendement lui-même. La critique est symétrique de la précédente : sur une courbe croissante, on s'attend précisément à ce que le rendement d'une obligation **augmente** à mesure qu'elle approche de son échéance.

La décomposition du résultat

Les trois composantes

Le principe

Le résultat d'une position obligataire se décompose en trois effets successifs :

- le **portage**, calculé sous l'hypothèse retenue ;
- l'effet des **variations de taux**, quand les taux réalisés diffèrent de ceux supposés ;
- l'effet des **variations d'écart**, quand le prix se rapproche ou s'éloigne de sa valeur théorique.

Une décomposition complète

L'obligation achetée 101,5 vaut 101,19 six mois plus tard, coupon de 1,25 encaissé : le gain total est de **0,94**. Il se ventile en 0,54 de portage, 0,30 d'effet de taux et 0,10 d'effet d'écart. Rapportées au prix payé, ces composantes donnent 0,53 %, 0,30 % et 0,10 % pour un rendement brut de 0,93 %.

L'ordre du calcul importe

Chaque effet se mesure **toutes choses égales par ailleurs** : on fait d'abord varier le temps, puis les taux, puis l'écart. Un ordre différent redistribuerait légèrement les montants entre les postes, le total restant identique.

Financement et coupon couru

Si la position est financée, une **quatrième composante négative** — le coût de financement — transforme la décomposition brute en décomposition nette. Et lorsque les dates d'analyse ne coïncident pas avec les détachements, il faut ajouter l'effet du **coupon couru**, différence entre les intérêts courus de fin et de début de période.

À quoi cela sert vraiment

Cette décomposition est l'outil d'**attribution de performance** du gérant obligataire : elle sépare ce qui vient du simple écoulement du temps, ce qui vient d'un pari réussi ou manqué sur les taux, et ce qui vient de la sélection des titres. Les chapitres 12 et 13 en donneront la contrepartie en risque, avec les mesures de sensibilité.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le **rendement brut** rapporte plus-value et coupons réinvestis au prix payé ; le **rendement net** en retranche le coût de financement, la division se faisant toujours par le prix et non par la mise nette — nulle si la position est intégralement financée. L'**écart** est le nombre de points de base à ajouter à chaque taux à terme pour retrouver le prix de marché : il mesure une anomalie de prix chez un même émetteur, une prime de risque entre catégories. Le **rendement à l'échéance** est le taux unique qui restitue le prix ; sa correspondance biunivoque avec le prix en fait une commodité de cotation, mais l'**effet coupon** — le rendement décroît avec le coupon sur une courbe croissante — interdit de s'en servir pour comparer des titres. Le **portage** se calcule sous trois hypothèses concurrentes, dont celle des **taux à terme réalisés**, qui implique que toutes les maturités rapportent alors la même chose. Enfin, le résultat se décompose en **portage**, **effet de taux** et **effet d'écart**, auxquels s'ajoutent le financement et le coupon couru : c'est l'attribution de performance du gérant obligataire.